

第 7 回 (11/10) 行列で表現できるもの (産業連関表, ネットワーク, 線形モデル)

小テスト 07

この回のテーマは過去の期末試験には出題されていません。以下は講義内容に沿った類題です (行列の積と逆行列の復習も兼ねます)。

問 1 (類題) 2 つの産業からなる経済を考える。産業 i の産出量を y_i , 最終需要を e_i とし, 産業 j が 1 単位生産するのに産業 i の産出物を α_{ij} 単位使うとする。このとき

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}$$

が成り立つ。 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $e = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ とする。

1. この式を $y = Ay + e$ と書くとき, y を E (単位行列), A , e を用いて表しなさい。
2. $(E - A)^{-1}$ を計算しなさい。
3. 産出量 y_1, y_2 を求めなさい。
4. 最終需要が $e = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ に変わったとき, 産出量はどれだけ増えるか答えなさい。

略解

1. $(E - A)y = e$ より $y = (E - A)^{-1}e$.
2. $E - A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $\det = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$. よって $(E - A)^{-1} = \frac{16}{3} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{8}{3} \end{bmatrix}$.
3. $y = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{8}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8+8 \\ 4+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 20 \end{bmatrix}$.
4. 増分は $(E - A)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{3} \end{bmatrix}$. 産業 2 の最終需要が 1 増えると, 産業 1 の産出も $\frac{4}{3}$ 増える (波及効果)。

問 2 (類題) 3 人 (1, 2, 3) からなるネットワークで, 1 と 2, 2 と 3 が繋がっており, 1 と 3 は繋がっていない。

1. 隣接行列 G (i と j が繋がっていれば $g_{ij} = 1$, そうでなければ 0) を書きなさい。
2. $G^2 = GG$ を計算しなさい。
3. G^2 の (1,3) 成分と (2,2) 成分は, このネットワークにおいて何を意味しているか説明しなさい。

略解

1. $G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
2. $G^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
3. $(G^2)_{ij}$ は i から j へちょうど 2 歩で行く経路の数. (1,3) 成分 = 1 は $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ の 1 通り, (2,2) 成分 = 2 は $2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ と $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ の 2 通り.

問 3 (類題) 3 個のデータ $(x_1, y_1) = (1, 2)$, $(x_2, y_2) = (2, 3)$, $(x_3, y_3) = (3, 5)$ があり, $y_k = \beta_0 + \beta_1 x_k + \varepsilon_k$ という関係を仮定する。この 3 本の式をまとめて $y = X\beta + \varepsilon$ ($\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}$) と書くとき, ベクトル y , 行列 X を具体的に書きなさい。

略解 $y = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ (3×2 行列), $\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{bmatrix}$.